

실험 가설 - 학습 단계를 구분한 쥐와 그렇지 않은 쥐 간의 차이가 존재한다.

가설 및 실험 방법

가설: 보상의 양과 주기를 달리 조절함으로써, 인간 성장 단계에 따른 학습 효과 차이를 재현할 수 있다.

실험 방법:

- 두 마리의 쥐를 동일하게 유년기 학습 단계로 훈련시킨 후,
- 한 그룹은 계속 유년기 방식(작은 보상, 잦은 주기)으로 학습을 지속.
- 다른 그룹은 청소년기 방식(큰 보상, 드문 주기)으로 전환하여 학습.
- 이후 학습 효과(예: 도파민 분비량, 행동 반응 속도 등)를 측정하고 비교.

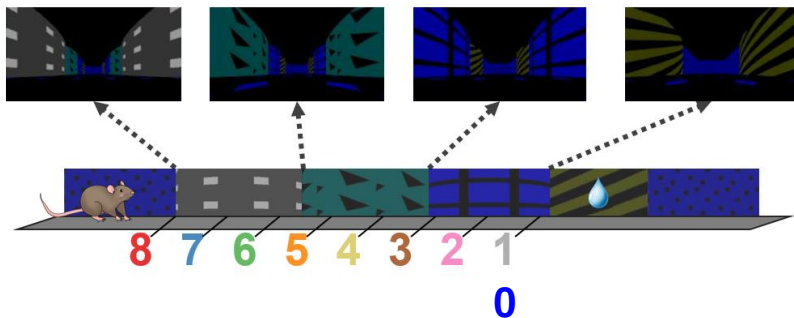
기대 결과 및 연구 의의

예상되는 결과는 유년기 학습만 지속한 그룹보다, 유년기와 청소년기 학습 단계를 구분하여 경험한 그룹에서 학습 효과가 더 크게 나타나는 것입니다. 이를 통해, 인간 성장 기반 AI 모델의 학습 전략이 기존 단일 보상 체계보다 효과적임을 검증할 수 있을 것으로 기대됩니다.

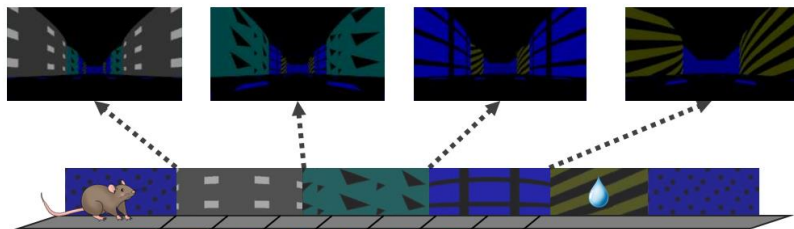
=> 학습 단계를 구분한 쥐와 그렇지 않은 쥐 간의 차이에
집중

실험 디자인 - 단계별 학습 여부에 따른 선행 트랙 반응

1. 단계별 학습



2. 학습 상태 테스트



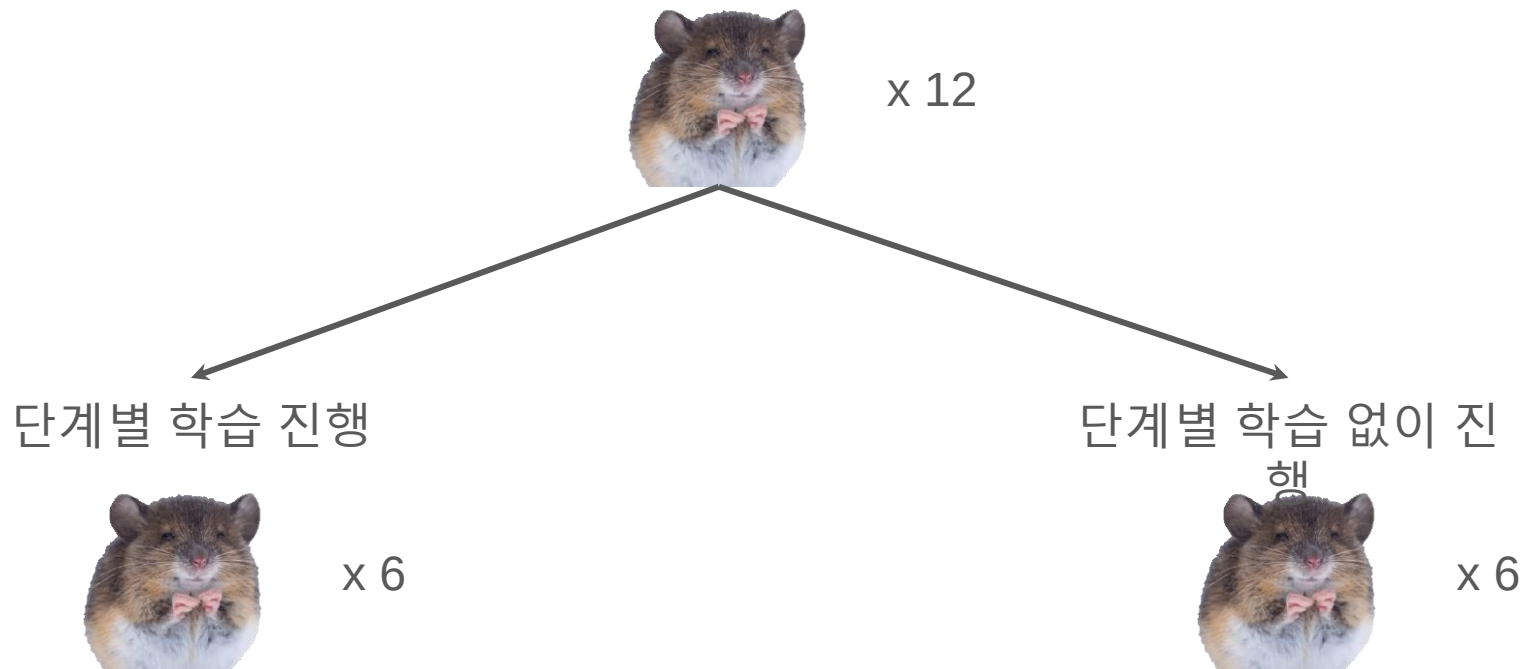
자동 이동 - 0단계 위치에서 시작
직접 이동 - 1~8단계 위치에서 시작
- 성공시 30%, 실패 시
70%

확률로 단계 상승/하강
단계별 보상량 차등 지급 (트랙 길이와
비례)

(x0.5 ~ x2)

1번의 8단계 위치에서 시작
항상 같은 용량의 물을 보상으로 얻음
단계별 학습 적용 / 미적용 집단 간 비교

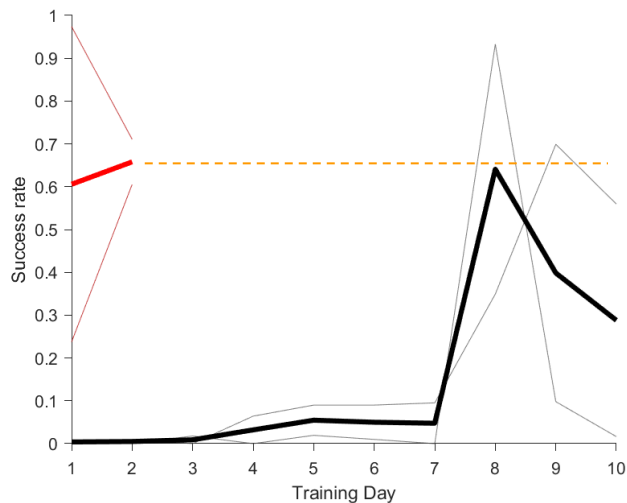
실험 디자인 - 그룹 분배



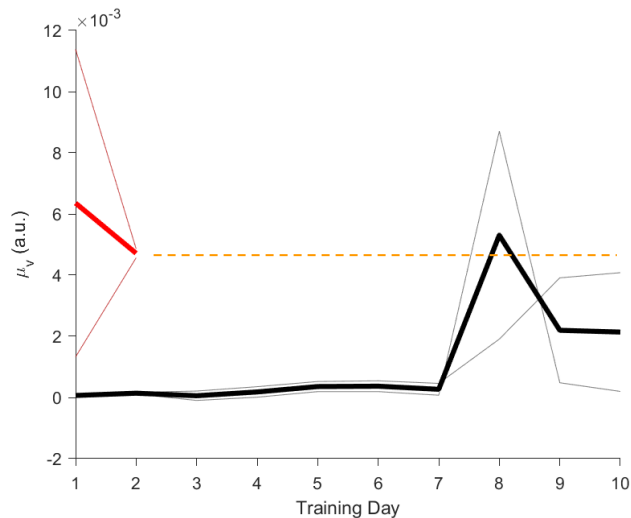
12마리 실험 진행 중
(4마리 비교 단계 / 8마리 초기 단계)

실험 결과1 - 단계별 학습을 거친 쥐가 더 안정적으로 수행

성공 확률



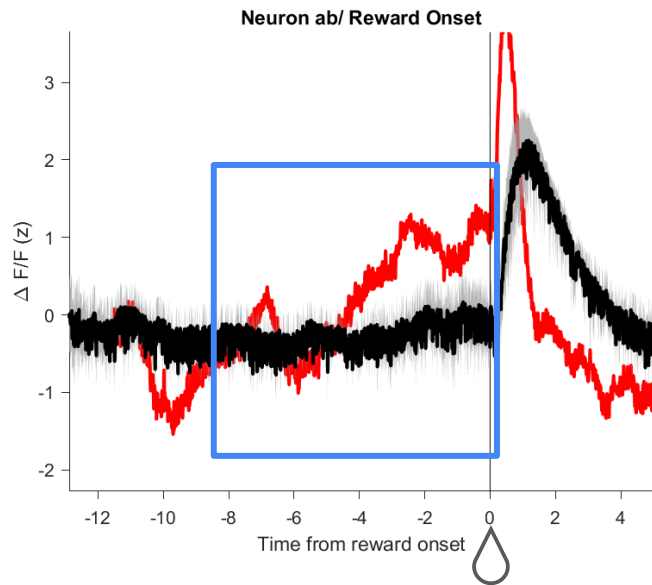
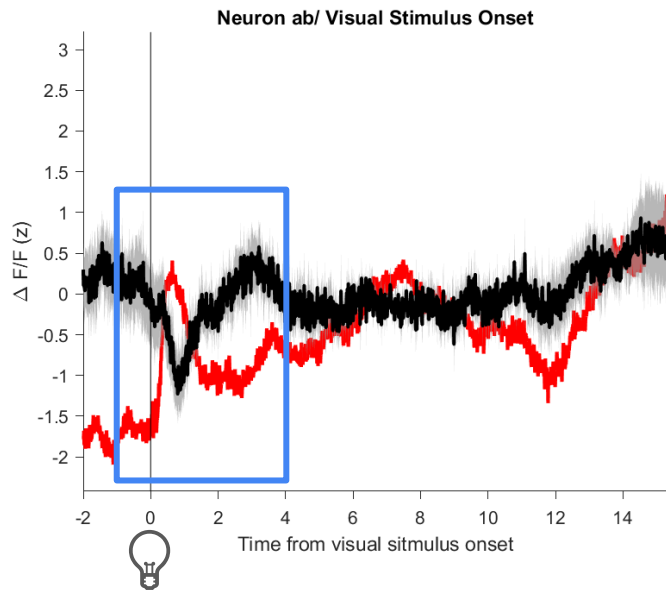
평균 속력



- 단계별 학습 집단 (n=2)
- 단계별 학습 없는 집단 (n=2)

실험 결과2 - 단계별 학습을 할 경우 cue 반응과 ramp 존재

학습 여부와 관계없이 모든 세션을 사용

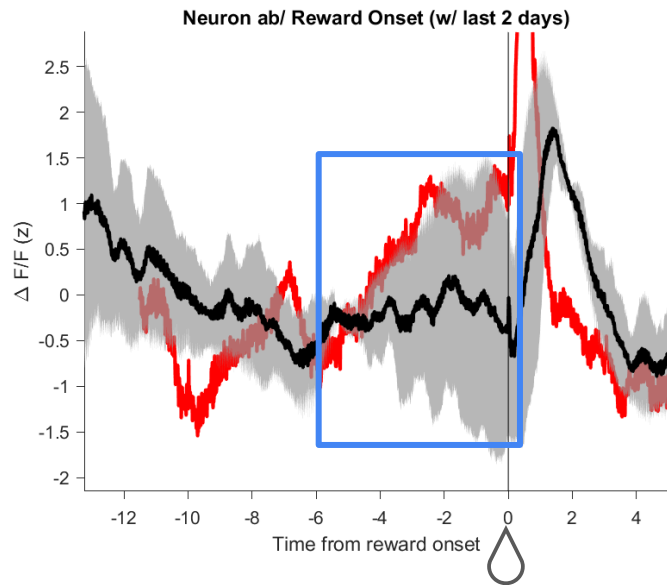
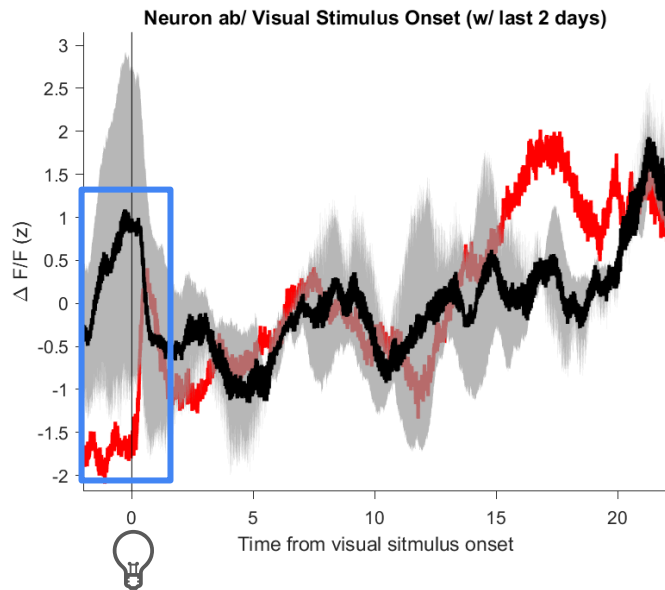


— 단계별 학습 집단 (n=2)

— 단계별 학습 없는 집단 (n=2)

실험 결과3 - 단계별 학습을 하지 않으면 학습해도 cue 직전에 반응

테스트 트랙을 학습했다고 여겨지는 마지막 2일차만 가지고 비교



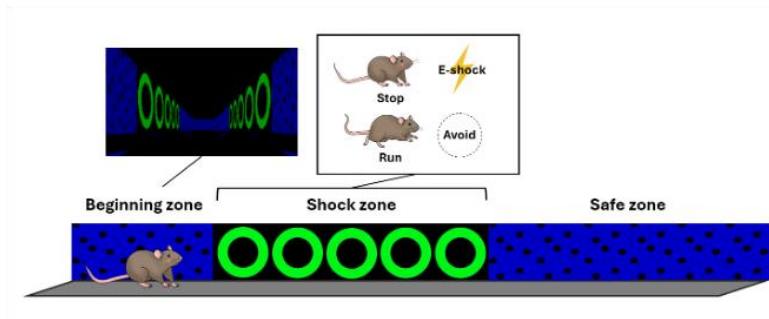
- 단계별 학습 집단 (n=2)
- 단계별 학습 없는 집단 (n=2)

요약

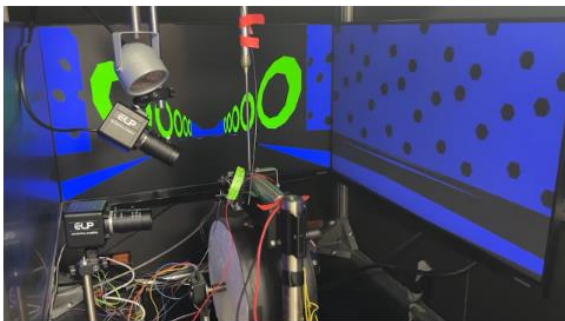
1. 단계별 학습을 경험한 쥐가 하지 않은 쥐보다 첫 시도의 학습 상태가 더 좋음.
2. 단계별 학습을 경험한 쥐는 도파민 반응이 이벤트에 맞춰 형성이 되나 하지 않은 쥐는 그렇지 않음.
 - a. Cue에 대한 반응
 - b. Reward 직전의 솟아오르는 반응
3. 추가 실험을 통해 이 반응을 더 극대화 시킬 수 방안 모색
 - a. 거리 증가
 - b. 휠 1바퀴당 VR 내부 이동 속력 변화

쥐 뉴런 활동 vs. DQN - 실험 소개

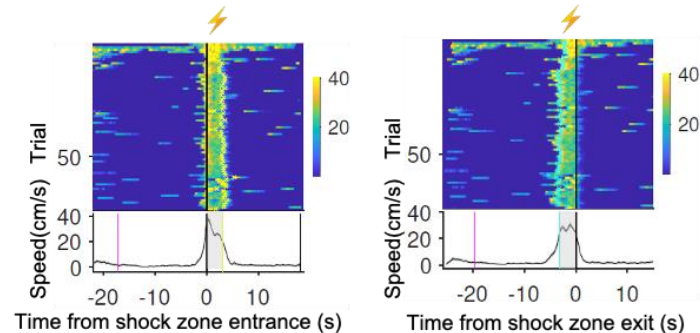
Experiment



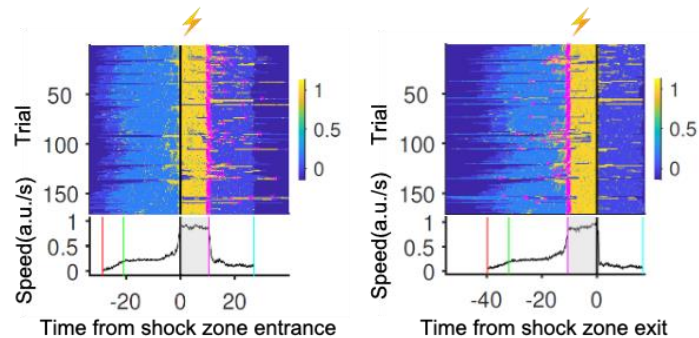
Visual stimulus (experiment video)



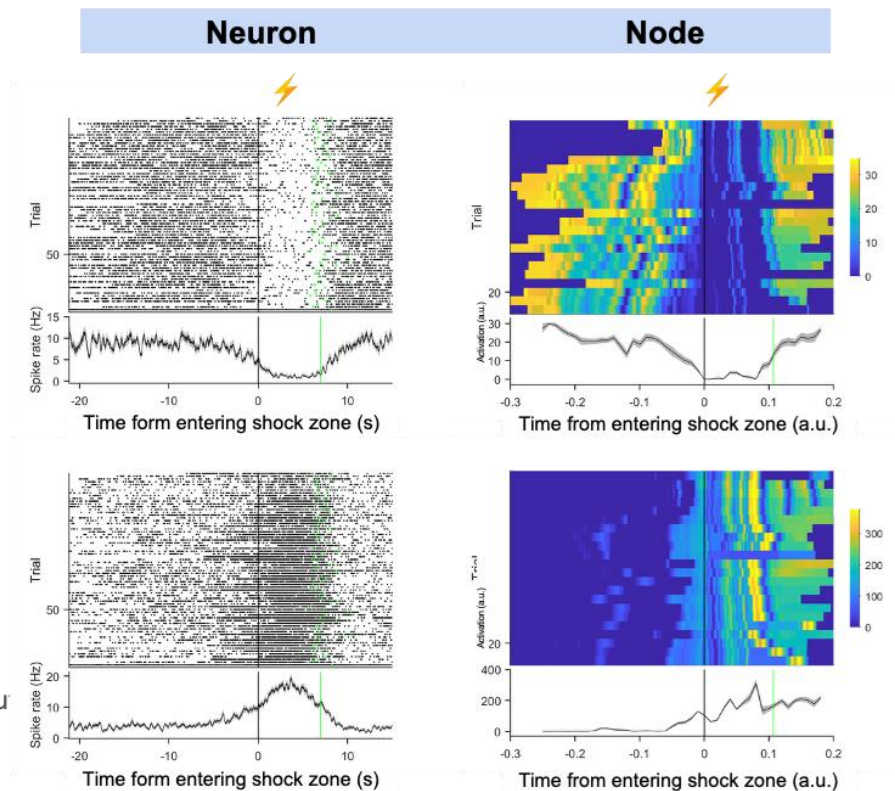
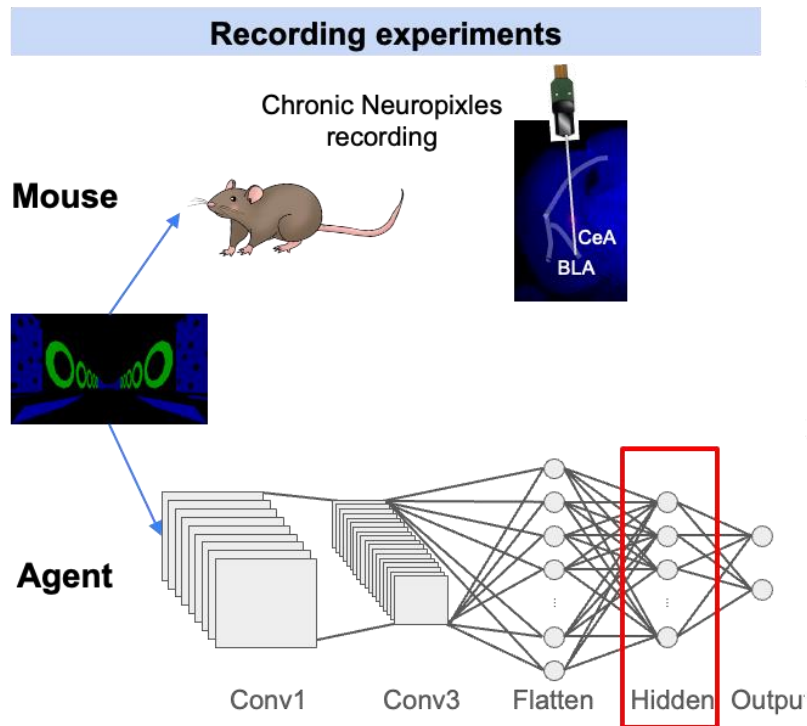
Mouse running behavior (example session)



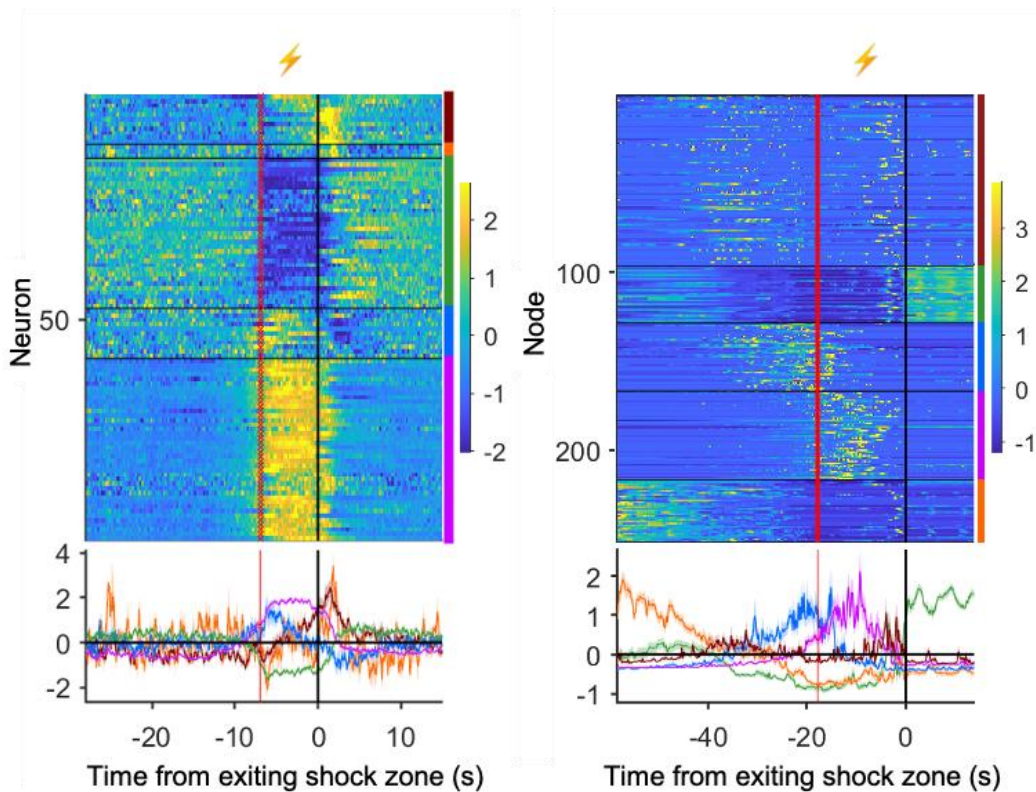
Agent running behavior (example session)



쥐 뉴런 활동 vs. DQN - 유사한 뉴런과 노드 활동

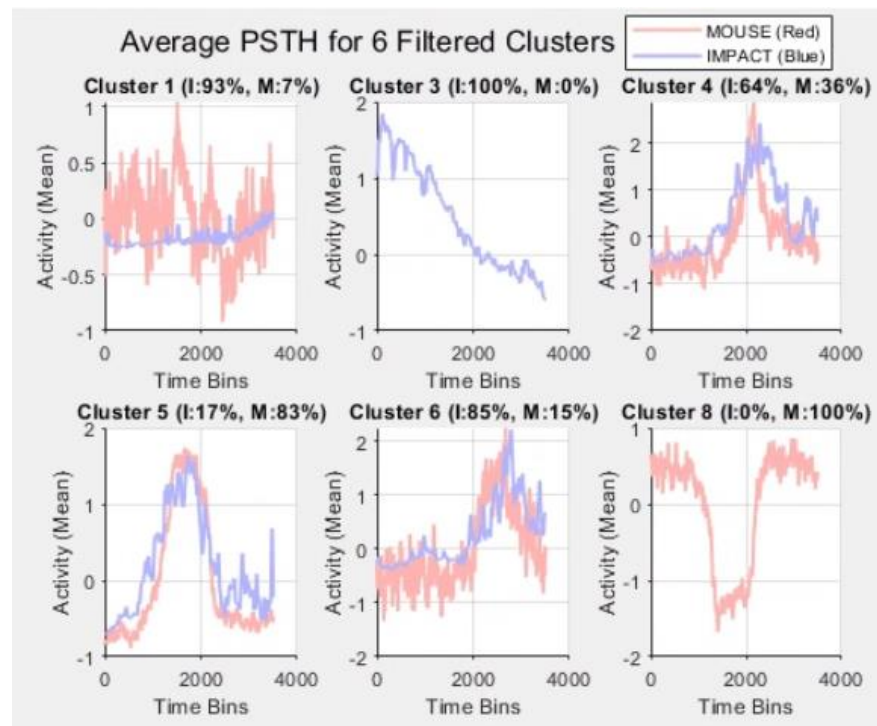
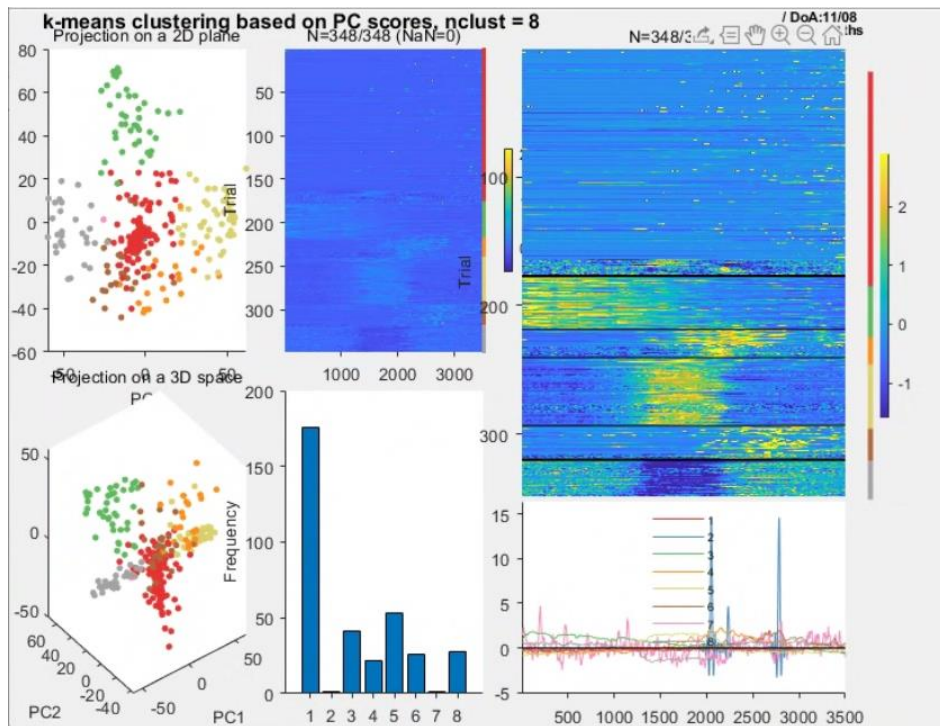


쥐 뉴런 활동 vs. DQN - 클러스터끼리 유사한 경우가 존재



쥐 뉴런 활동 vs. DQN 집단 분석

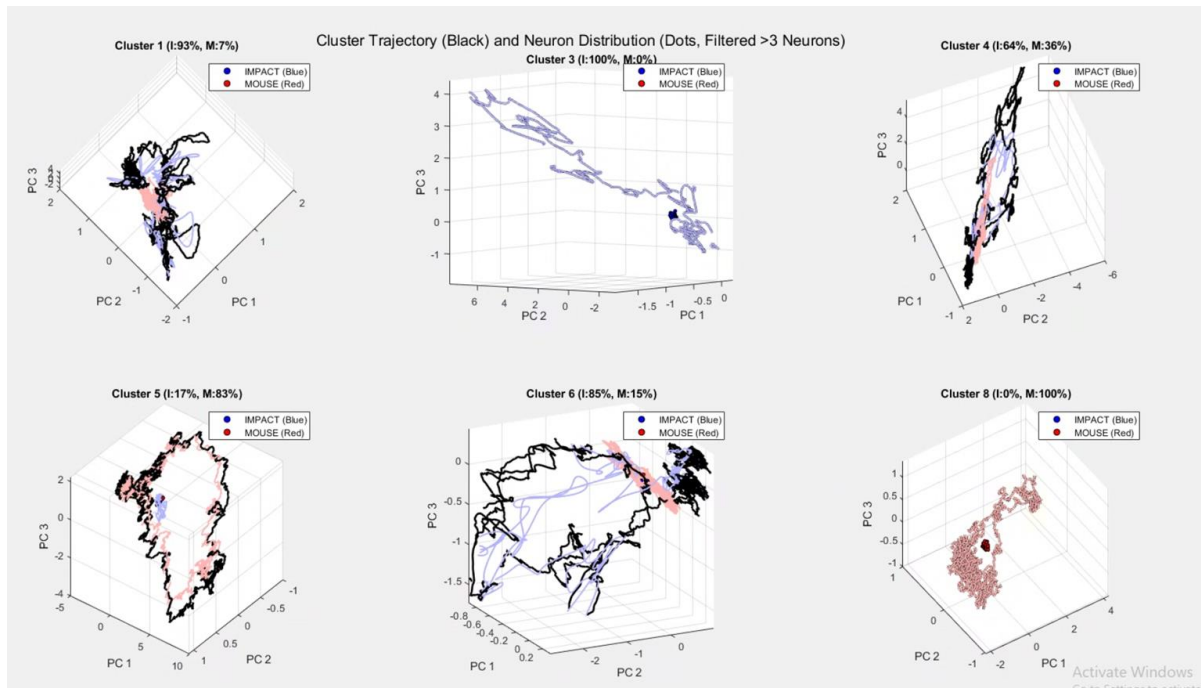
Mouse
DQN



쥐의 뉴런 데이터와 DQN의 노드들을 함께 넣고 클러스터링 작업

쥐 뉴런 활동 vs. DQN 집단 분석

Mouse
DQN

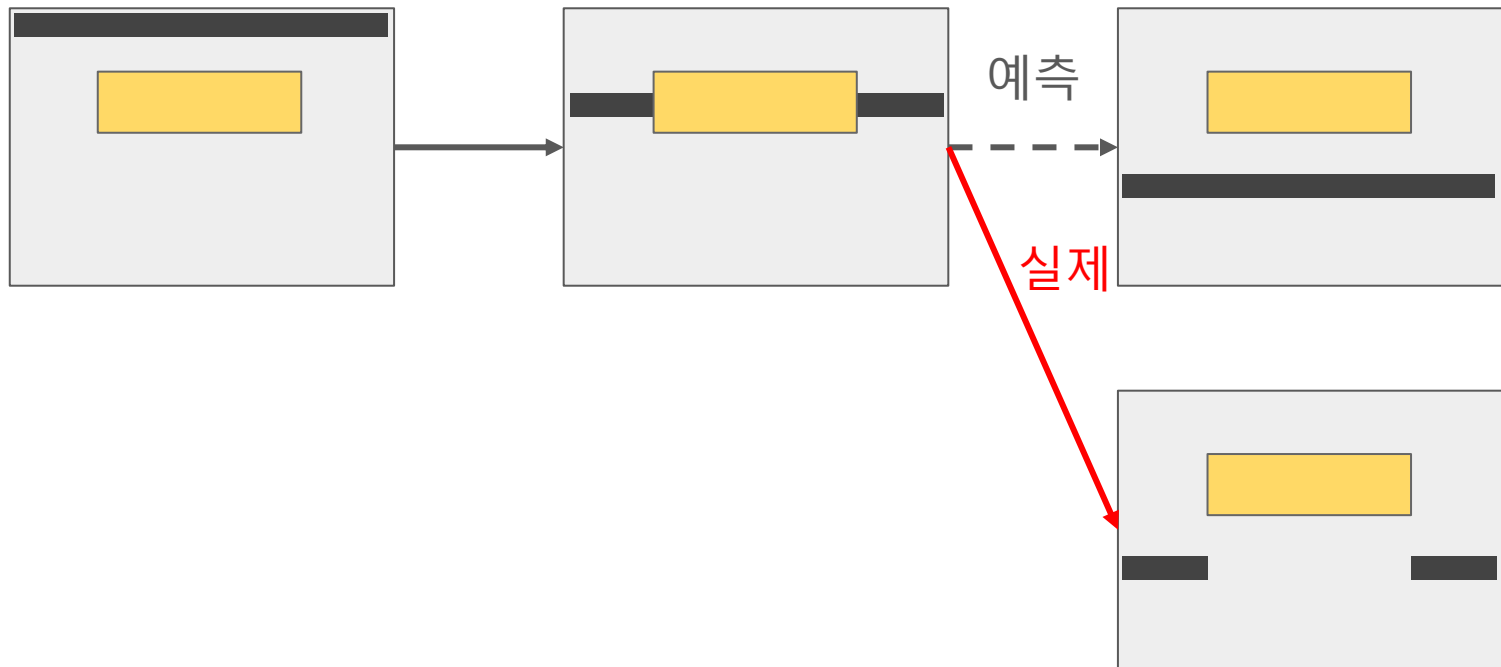


PCA를 통해 3차원 공간에 매핑했을 때는 서로 판이하게 다른 모습을 보임

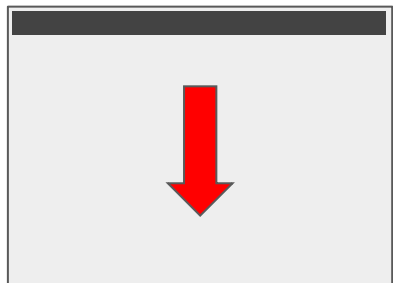
요약

1. DQN과 쥐의 뇌를 비교해보았을 때 유사한 반응을 보이는 노드와 뉴런이 존재함.
2. 따로 / 함께 클러스터링을 했을 때 유사한 부분이 존재한다.
3. PCA 단계에서는 서로 유사점을 찾을 수 없음.

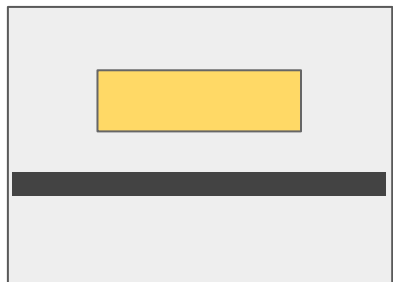
실험 가설 - 친숙한 상황에서 예상치 못 한 일이 일어날 때 반응하는 뉴런이 있다



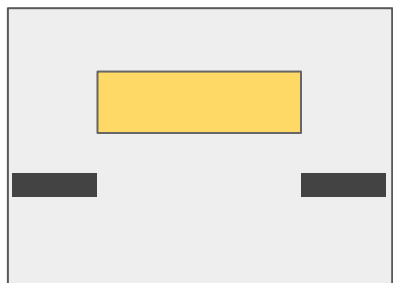
실험 디자인 - 막대 이동을 이용한 시각적 예측 오류 코딩



첫번째 훈련 단계
- 가림막 없음

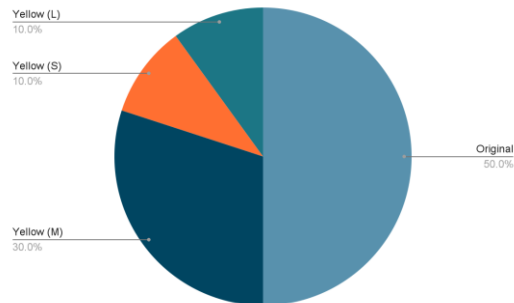


두번째 훈련 단계
- 노란색 가림막 설치
- 세 가지 두께로 제공

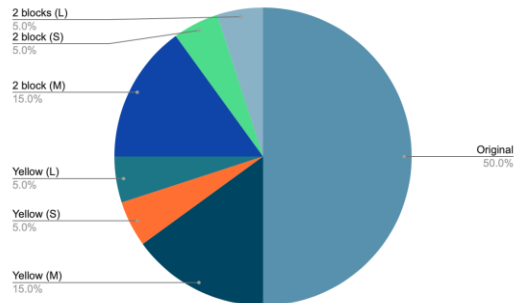


세번째 훈련 단계
- 회색 가림막 추가 설치
- 주의 예측 오류를 유도

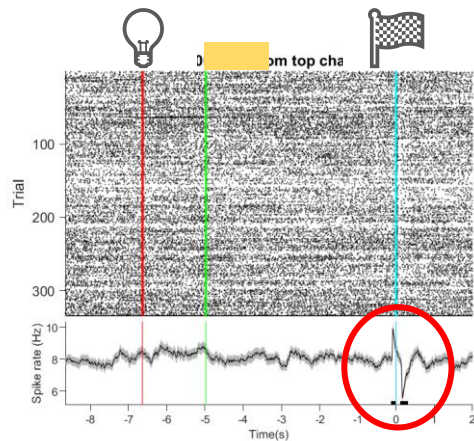
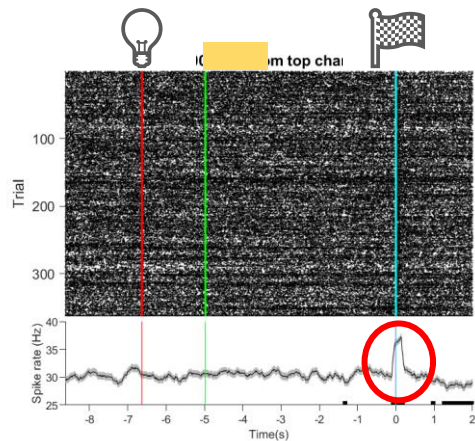
Condition proportion
(the second training period)



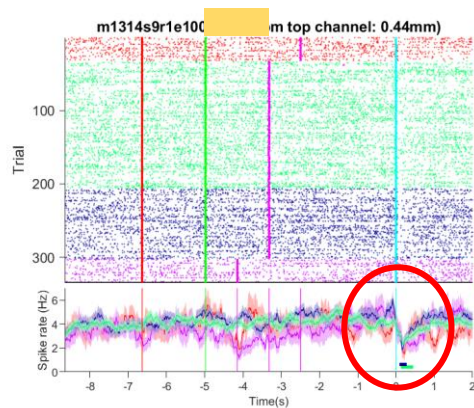
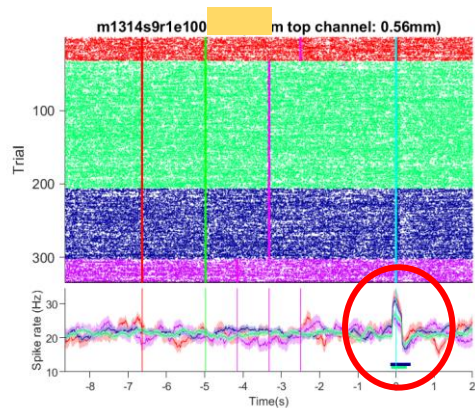
Condition proportion
(the third training period)



실험 결과1 - 막대가 도착할 때 반응하는 전두엽 뉴런 존재

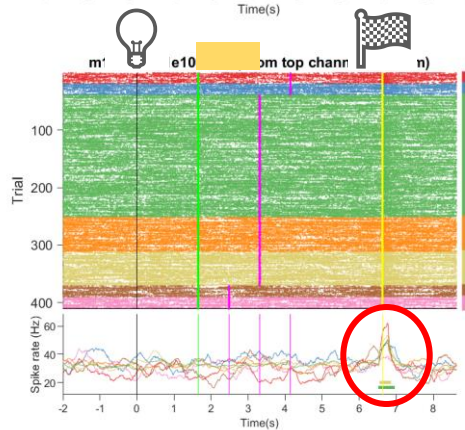
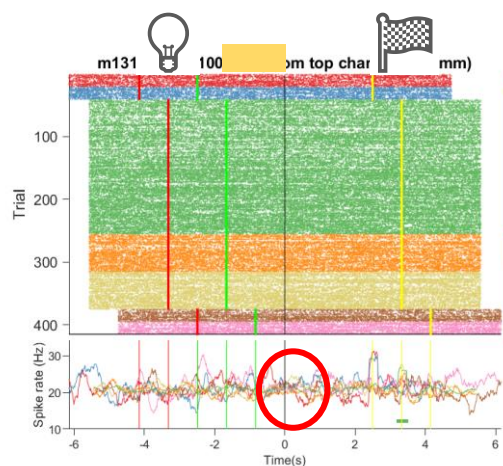
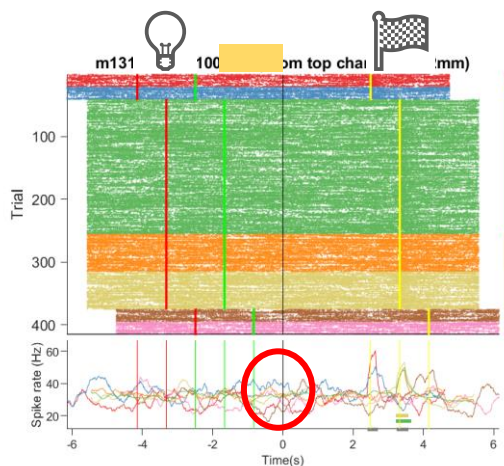
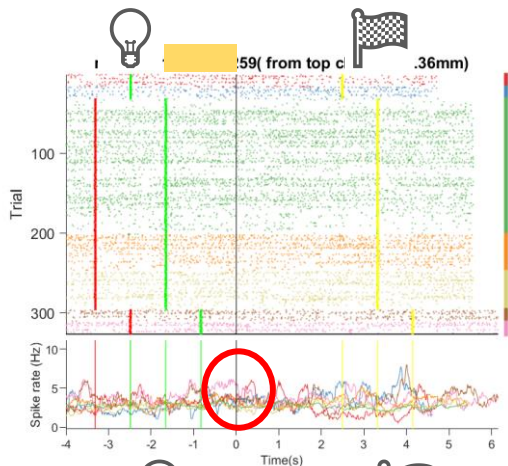


첫번째 단계



두번째 단계

실험 결과2 - 예측 오류 유도부에서 특별한 이상 없음



여전히 막대 움직임이 끝날 때 반응하는 뉴런은 존재

날 짜	2025년 10월 2일 목요일
	인간 성장 발달 과정을 모사한 인간 지향형 AI 개발을 위해 동물 실험과의 연계를 논의하는 회의에서 다음과 같은 의견을 제안했습니다. 우선 1차년도 연구에서는 쥐를 대상으로 성장 단계를 유아기, 유년기와 청소년기의 시기로 구분하여 학습 효과를 검증하고자 합니다. - 유아기 단계: 무보상 학습 - 유년기 단계: 작은 보상을 짧은 주기로 제공하여 점진적인 학습 - 청소년기 단계: 큰 보상을 긴 주기로 제공하여 성과 중심의 학습 이 설계는 실제 인간 성장 과정에서 유년기에는 작은 행동에도 자주 보상을 받아 점진적으로 학습하고, 청소년기 이후에는 더 큰 성취에 더 큰 보상을 받으며 학습 속도가 증가하는 현상을 반영하고자 합니다. 본 실험의 핵심 목적은 유아기 학습에서 유년기 학습, 그리고 청소년기 학습으로 전이(transfer) 될 때 학습 효과가 더욱 증대됨을 입증하는 것입니다. 이는 기존의 Transfer Learning과 유사하지만, 본 과제는 이를 인간 성장 발달 과정 기반 학습 모델로 확장한다는 점에서 차별성을 가집니다. 또한 기존의 물리 상황 학습은 Supervised Learning으로 무보상 학습에 해당하며, 본 과제에서 제안하는 생물학적 실험은 무보상 학습과 강화학습의 연계를 볼 수 있습니다. 이처럼 Supervised Learning (모보상 학습)과 강화학습을 병행하는 것은 두 가지 의미가 있습니다. - LLM 개발 과정에서 Supervised Learning이후 Fine-Tuning은 일반적으로 활용되는 보편적 기법이라는 점. - 인간 지향형 AI라는 본 과제의 철학과 일치하며 본 과제의 방향성과 잘 부합한다고 볼 수 있습니다. 1차년도 연구는 유아기 - 유년기 - 청소년기 단계로만 제한하여 진행하되, 장기적으로는 전체 인간 성장 발달 과정을 반영할 수 있도록 확장할 계획입니다. 또한 단일 방식으로 학습한 쥐와 위 단계를 순차적으로 학습한 쥐를 비교하여, 후자의 학습 성과가 더 높게 나타난다면 본 과제의 목표와 부합한다고 판단합니다. 비록 12월까지의 중간 보고 시점에는 LLM 강화학습을 적용할 시간적 여유가 부족할 수 있으나, 동물 실험을 통해 위에서 언급한 세 단계 학습 구조의 효율성을 입증한다면, 2차년도에는 인간 성장 지향형 AI 개발의 토대를 더욱 강화할 수 있을 것이라 기대합니다.